

学号:

姓名:

专业班级:

天津工业大学

2019—2020 学年第二学期期末考试

《C 语言程序设计》

(考试时间 90 分钟, 满分 100 分)

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 总分 | 附加题 |
|----|---|---|---|---|----|-----|
| 分数 |   |   |   |   |    |     |

## 一、选择题: (20 分, 每题 2 分)

1. 以下不正确的 C 语言标识符是 ( )。

A. ABC    B. abc    C. a\_bc    D. ab.c

2. C 程序是由\_\_\_\_\_构成的。

- A. 主程序与子程序
- B. 主函数与若干子函数
- C. 一个主函数与一个其它函数
- D. 主函数与子函数

3. 以下说法中正确的是: \_\_\_\_\_。

- A. 在 C 语言中, 实参与其对应的形参各占独立的存储单元;
- B. 在 C 语言中, 实参与其对应的形参共占同一个存储单元;
- C. 在 C 语言中, 只有当实参与其对应的形参同名时, 才共占同一个存储单元;
- D. 在 C 语言中, 形参是虚拟的, 不占存储单元。

4. 设  $n=3$ ; 则  $n++$  的结果是 ( )。

A. 2    B. 3    C. 4    D. 5



5. 设整型变量  $n=10, i=4$ , 则赋值运算  $n\%=i+1$  执行后,  $n$  的值是 ( )。

A. 0    B. 1    C. 2    D. 3

6. 凡是函数中未指定存储类别的局部变量其隐含的存储类别是 ( )。

A. 自动 (auto)    B. 静态 (static)    C. 外部 (extern)    D. 寄存器 (register)

7. 在 `while (x)` 语句中的  $x$  与下面条件表达式等价的是: \_\_\_\_\_。

A.  $x \neq 0$     B.  $x = 1$     C.  $x \neq 1$     D.  $x \neq 0$

8. 若有以下说明和语句:

```
struct worker
```

```
{
```

```
    int no;
```

```
    char *name;
```

```
}work, *p=&work;
```

则以下引用方法不正确的是 ( )。

A. `work.no`    B. `(*p).no`    C. `p->no`    D. `work->no`

9. 以下对二维数组进行正确初始化的是 ( )。

A. `int a[2][3]={{1,2},{3,4},{5,6}};`

B. `int a[][3]={1,2,3,4,5,6};`

C. `int a[2][]={1,2,3,4,5,6};`

D. `int a[2][]={{1,2},{3,4}};`

10. 二维数组  $a$  有  $m$  列, 则在 `a[i][j]` 之前的元素个数为: \_\_\_\_\_。

A)  $j*m+i$

B)  $i*m+j$



C)  $i*m+j-1$

D)  $i*m+j+1$

二、给出下列程序的运行结果：(20 分，前四题每题 3 分，后两题每题 4 分)

1 . #include<stdio.h>

main()

{

int i=16,j,x=6;

j=i++ +1;

x\*=i=j;

printf("%d,%d\n",j,x);

}

运行结果是：

2 . #include<stdio.h>

#include<math.h>

main()

{

int a=1,b=4,c=2;

float x=10.5,y=4.0,z;

z=(a+b)/c+sqrt((double)y)\*1.2/c+x;

printf("%f\n",z);



```
}
```

运行结果是：

```
3 . #include<stdio.h>
```

```
main()
```

```
{
```

```
    int a,b,c,d;
```

```
    a=c=0;
```

```
    b=1;
```

```
    d=20;
```

```
    if(a) d=d-10;
```

```
    else if(!b)
```

```
        if(!c) d=25;
```

```
        else d=15;
```

```
    printf("d=%d\n",d);
```

```
}
```

运行结果：

```
4 . main()
```

```
{
```

```
    int i=10;
```

```
    switch(i){
```



```

        case 9: i+=1;

        case 10: i+=1;

        case 11: i+=1;

        default : i+=1;

    }

    printf("%d",i);

}

```

运行结果：

5 . #include<stdio.h>

```

main()

{

    int a[]={1,2,3,4},i,j,s=0;

    j=1;

    for(i=3;i>=0;i--)

    {

        s=s+a[i]*j;

        j=j*10;

    }

    printf("s=%d\n",s);

}

```

运行结果：



```

6 . func(int x)

    {  x=20; }

    main()

    {

        int x=10;

        func(x);

        printf("%d",x);

    }

```

运行结果:

三、阅读程序，在标有下划线的空白处填入适当的表达式或语句，使程序完整并符合题目要求。(20 分，每空 2 分)

1 . 已知能被 4 整除而不能被 100 整除的或者能被 400 整除的年份是闰年，则判

断某一年是否是闰年的程序如下：

```

main()

{

    int year,leap;

    scanf("%d",&year);

    if(_____)

        leap=1;

    else leap=0;

```



```

        if(_____) printf("是闰年");

        else printf("不是闰年");

    }

```

2 . 将 100 至 200 间不能被 3 整除的数输出:

```

main()

{

    int n;

    for(n=100;n<=200;n++)

    {

        if(n%3==0) _____;

        printf("%d ",n);

    }

}

```

3 . 判断 m 是否是素数

```

#include <math.h>

main()

{

    int m,i,k;

    scanf("%d",&m); k=sqrt(m);

    for(i=2;i<=k;i++)

        if(m%i==0) _____;

    if(i>=k+1) printf("%d is a prime number\n",m);
}

```



```

else printf("%d is not a prime number\n",m);

}

```

- 4 . 给定一 3\*4 的矩阵，求出其中值最大的元素的值，及所在的行列号。

```

main()

{

    int i,j,row=0,column=0,max;

    static int a[3][4]={{1,2,3,4},{9,8,7,6},{10,-10,-4,4}};

    _____;

    for(i=0;i<=2;i++)

        for(j=0;j<=3;j++)

            if(a[i][j]>max)

                {

                    max=a[i][j];

                    _____;

                    _____;

                }

    printf("max=%d,row=%d,column=%d\n",max,row,column);

}

```

- 5 . 下面函数的功能是将两个字符串 s 和 t 连接起来。

```

char *conj(char *s, char *t)

{

```



```

char *p=s;

while(*s)_____;

while(*t)

{

    *s=_____;

    s++;

    t++;

}

*s='\0';

_____

}

```

#### 四、编程（40 分）

1. 计算  $1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + \dots + 1/99 - 1/100 + \dots$ , 直到最后一项的绝对值小于  $10^{-4}$  为止。  
(13 分)
2. 输入一行字符，分别统计求出其中英文字母、空格、数字和其他字符的个数并输出结果。(13 分)
3. 任意从键盘输入 10 个整数，按从小到大的顺序排序，并输出结果。(14 分)



